

A 股择时之技术面指标测试

华泰研究

2021 年 8 月 17 日 | 中国内地

深度研究

研究员

SAC No. S0570516010001

SFC No. BPY421

林晓明

linxiaoming@htsc.com

+86-755-82080134

研究员

SAC No. S0570520100006

韩哲

hanxi@htsc.com

+86-10-56793937

基于 A 股主要宽基指数检验技术指标择时有效性并分析参数过拟合风险

本文介绍了动量类、均线类、相对强弱类等十余个技术指标的内在逻辑与构建方式，并按指标类别与使用原则两维度，分类举例说明技术指标生成信号的具体方式。在各指标中遴选并补充部分指标后，依次以默认参数、全局最优参数和前进分析法滚动调参对 A 股 8 个主要宽基指数进行回测，检验技术指标择时有效性及参数优化空间，结果表明：技术指标对 A 股主要宽基指数普遍有择时作用，而默认参数虽存在优化空间，但前进分析法滚动调参结果表明参数寻优过拟合风险较高，推荐以采用默认参数为宜。

典型技术指标包括动量类、均线类、相对强弱类等

本文将常用的技术指标分动量类、均线类、相对强弱类进行介绍，阐明各指标内在逻辑、构建方式与信号生成原则。其中，动量类指标包含 ROC 与 MTM，均线类指标包含 SMA，DMA，MACD，TRIX，BBI，BOLL，BIAS，OSC，B3612 和 CCI，相对强弱类指标包含 W&R，KDJ，RSI。鉴于指标泛用性和数据可得性等原因，我们选取 BOLL，MA，SMA，BBI，BIAS，MACD，ROC，TRIX，CCI，KDJ，RSI，DMA 指标，并衍生加入 Aberration 与 CMO 指标，以进行后续的实证分析。

技术指标对 A 股主要宽基指数普遍有一定择时作用

本文选取了上证指数、沪深 300、中证 500、上证 50、创业板指、深证成指、科创 50、中证 1000 八个 A 股主要宽基指数，首先采用默认参数组合的技术指标对其回测，结果表明，除对于存续历史较短的科创 50 指数择时效果较差以外，对于其余宽基指数，技术指标的择时夏普优于指数自身概率均显著超过 50%，即在默认参数下，技术指标对 A 股主要宽基指数普遍有一定择时作用。

参数寻优过拟合风险较高，推荐使用默认参数

在验证了技术指标择时有效性的基础上，本文进一步按一定规律构建了可选参数池，通过遍历给定参数池，选取择时夏普最高的参数组合为全局最优参数。结果表明，全局最优参数下的择时夏普显著优于默认参数下的相应水平，默认参数存在潜在优化空间。为检验参数全局寻优中的过拟合风险，采用前进分析法滚动调参进行回测，回测结果与默认参数结果相比，14 个技术指标中仅有 1 个指标滚动调参占优，8 个指数中仅有 2 个指数的滚动调参占优，全体指标×指数组合中仅有 38.4% 的组合滚动调参夏普高于默认参数夏普，因此认为参数寻优过拟合风险较高，推荐使用默认参数应用技术指标。

风险提示：择时等量化模型都是对历史投资规律的挖掘，若未来市场环境发生变化，则量化投资策略存在失效的可能。本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。

正文目录

技术指标的分类和构造原理概述.....	5
技术指标择时的依据：动量和反转效应	5
技术指标的构建方式：基于量价数据的简单运算	5
动量类代表指标简介：ROC, MTM	6
均线类指标：SMA, DMA, MACD, TRIX, BBI, BOLL, BIAS, OSC, B3612, CCI	7
相对强弱类代表指标简介：W&R, KDJ, RSI	14
技术指标的使用原则	16
动量类指标：交叉/位置原则	17
均线类指标：位置原则	17
均线类指标：切线原则	18
通道类指标：交叉原则	19
超买超卖类指标：位置原则	19
超买超卖类指标：交叉原则	20
技术指标对主要宽基指数普遍有较好效果，推荐使用默认参数	21
默认参数的择时效果大部分超越指数自身	21
上证指数默认参数择时 100%超过同期指数自身	22
沪深 300 默认参数择时 92.9%超过同期指数自身	23
中证 500 默认参数择时 92.9%超过同期指数自身	24
上证 50 默认参数择时 71.4%超过同期指数自身	25
创业板指默认参数择时 71.4%超过同期指数自身	26
深证成指默认参数择时 100%超过同期指数自身	27
科创 50 默认参数择时 21.4%超过同期指数自身	28
中证 1000 默认参数择时 85.7%超过同期指数自身	29
全局寻优的最优参数表现远超同期指数自身和默认参数	30
参数设置	30
回测结果	30
参数优化有较高过拟合风险，推荐使用默认参数	31
小结	34
风险提示	34

图表目录

图表 1: 技术指标构建的基础	5
图表 2: 技术指标的分类	6
图表 3: ROC 指标示例	6
图表 4: MTM 指标示例	7
图表 5: 不同期限的均线指标示例	8
图表 6: DMA 指标示例	8
图表 7: MACD 指标示例	9
图表 8: TRIX 指标示例	10
图表 9: BBI 指标示例	10
图表 10: BOLL 指标示例	11
图表 11: BIAS 指标示例	12
图表 12: OSC 指标示例	12
图表 13: B3612 指标示例	13
图表 14: CCI 指标示例	14
图表 15: W&R 指标示例	14
图表 16: KDJ 指标示例	15
图表 17: RSI 指标示例	16
图表 18: 技术指标的使用原则	16
图表 19: 动量类指标使用示例	17
图表 20: 均线类指标位置法则使用示例	18
图表 21: 均线类指标切线原则使用示例	18
图表 22: 通道类指标使用示例	19
图表 23: 超买超卖类指标位置原则使用示例	19
图表 24: 超买超卖类指标交叉原则使用示例	20
图表 25: 上证指数、深证成指、中证 500 与中证 1000 走势	21
图表 26: 沪深 300、上证 50、创业板指与科创 50 走势	21
图表 27: 各指标默认参数与信号发出方式	21
图表 28: 上证指数与各技术指标净值曲线	22
图表 29: 上证指数与各技术指标统计量	22
图表 30: 沪深 300 与各技术指标净值曲线	23
图表 31: 沪深 300 与各技术指标统计量	23
图表 32: 中证 500 与各技术指标净值曲线	24
图表 33: 中证 500 与各技术指标统计量	24
图表 34: 上证 50 与各技术指标净值曲线	25
图表 35: 上证 50 与各技术指标统计量	25
图表 36: 创业板指与各技术指标净值曲线	26
图表 37: 创业板指与各技术指标统计量	26
图表 38: 深证成指与各技术指标净值曲线	27
图表 39: 深证成指与各技术指标统计量	27

图表 40: 科创 50 与各技术指标净值曲线.....	28
图表 41: 科创 50 与各技术指标统计量	28
图表 42: 中证 1000 与各技术指标净值曲线.....	29
图表 43: 中证 1000 与各技术指标统计量	29
图表 44: 各指标可选参数池	30
图表 45: 各指数×指标最优参数组合.....	30
图表 46: 各指数×指标最优参数组合（续）	31
图表 47: 各指数不同参数下的择时策略夏普比.....	31
图表 48: 前进分析法滚动调参示意图.....	32
图表 49: 各指数不同参数下的择时策略夏普比.....	32
图表 50: 滚动调参与默认参数对比	33

技术指标的分类和构造原理概述

技术分析，特别是技术指标，一直是择时领域的经典课题。技术指标纷繁复杂，事实上，掌握所有技术指标，我们认为既无可能，也无必要。而掌握技术指标的构造原理和应用法则，则可以举一反三，灵活使用。将技术指标真正应用于投资实践，则更需要长期的观察与检验。本篇研究将从技术指标的构建方式、使用原则出发，介绍若干典型技术指标，并实证检验其应用于 A 股择时的有效性。

技术指标择时的依据：动量和反转效应

技术指标属于技术分析领域的范畴，与多因子、宏观经济分析方法不同之处在于，技术分析研究的是**市场中人的行为**，而不是某个资产的具体表现。技术分析理论建立于以下几条基本假设之上：

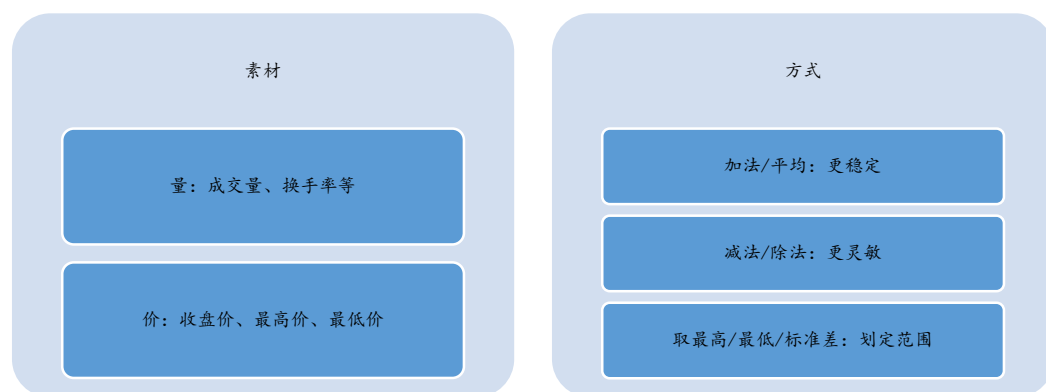
1. 股价是由供需决定的；
2. 股价波动具有趋势性（即过去的趋势会延续）；
3. 供求关系的转变会引发走势的转变；
4. 走势可以用技术分析图来观察（技术分析可用来观察供求关系，多空力量）；
5. 技术分析的价格形态会重复出现。

技术指标应用的基本原理与之类似，即，股价走势是市场多方因素作用下多空力量博弈的结果，在一定时间内，这些因素存在的持续性、市场对新因素反映的时滞，会导致股价延续前期的走势。而在更长的时间尺度内，多空双方博弈到一定程度，力量无法持续，又将促使价格向均值回归，即发生反转。技术指标本质上就是对于价格走势的一系列定量描述，相比于技术分析的图形语言，这些定量描述更为具体，使用时具有更强的纪律性，也就更便于投资者去实证检验和应用。

技术指标的构建方式：基于量价数据的简单运算

下面我们首先介绍技术指标的构建方式。我们对 Wind 金融终端所展示的若干技术指标进行汇总分析发现，技术指标虽然纷繁复杂，但本质上大部分是基于量价数据的简单加工。构建的素材无外乎基于量或者价格数据，“量”的维度，包括换手率、成交量等，其中成交量使用居多；“价”的维度，包含开、高、低、收等，其中，收盘价使用居多。而构建方式大多为简单运算，并没有用到复杂的数据处理方法，例如，通过加减乘除计算均线、涨跌幅；通过最大最小值的比较确定价格运动的合理范围等。

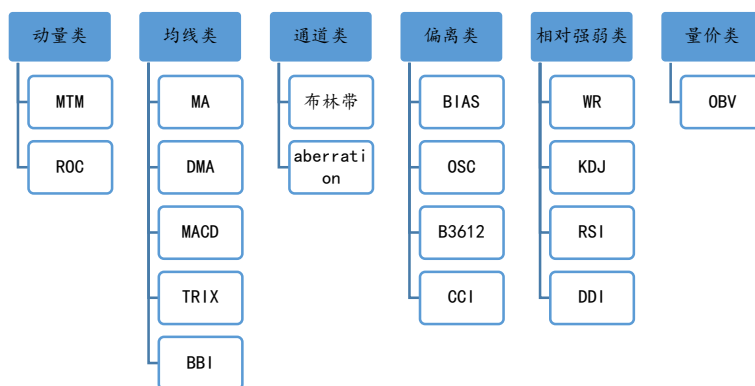
图表1：技术指标构建的基础



资料来源：Wind，华泰研究

按照构建方式进行筛选和分类，常用的技术指标可分为以下几种，即动量类、均线类、通道类、偏离类、相对强弱类、量价类；其中，均线、通道、偏离，本质上都可以视作均线指标的拓展。本文暂时仅限于“价”的维度进行讨论，暂不考虑量价类指标。以下我们对各类中的典型指标进行介绍。

图表2：技术指标的分类



资料来源：Wind，华泰研究

动量类代表指标简介：ROC，MTM

ROC

变动率指标（ROC）是最简单、最经典的动量指标，通过“涨跌幅”这种最朴素的方式定义了“动量（momentum）”。在大量国内外实证研究中，动量本身就是一个经典的超额收益因子。ROC以当日的收盘价和N天前的收盘价比较，通过计算股价某一段时间内收盘价变动的比例，应用价格的移动比较来测量价位动量，探测股价买卖供需力量的强弱，进而分析股价的趋势，从而发出多空信号。指标构建方法为：

$$ROC = (\text{今收盘} - \text{前N周期收盘}) / \text{前N周期收盘} * 100$$

其中，默认参数N取10，即过去10日。

如下图所示，黑色线条即ROC，代表每日收盘价相比10日前的涨跌幅度，红色线条代表ROC的5日均线，一般来说，均线有两个作用，一是将指标做平滑，反映指标运行的长期趋势和方向；二是作为参考基准，向上突破均线代表价格上行，向下突破均线代表价格下行。

图表3：ROC指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

MTM

MTM 动力指标与 ROC 类似，指标构建方法为：

$$MTM = \text{当期收盘价} - N \text{ 期前收盘价}$$

$$MAMTM = MTM \text{ 的 } M \text{ 周期移动平均}$$

其中，默认参数：N=10，M=20

从构建方法来看，MTM 与 ROC 的主要区别在于是否除以前 N 期收盘价，即是否对股价的涨跌进行了标准化调整，我们认为 ROC 的调整更能体现出价格波动的幅度，所以后续研究中，我们重点对 ROC 指标进行实证分析。

图表4： MTM 指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

均线类指标：SMA，DMA，MACD，TRIX，BBI，BOLL，BIAS，OSC，B3612，CCI 均线

均线指标通过对价格取均值，提取出价格背后的趋势特征。单均线的定义即价格的 N1 日平均值，当价格高于均线，认为上升趋势；低于均线则认为下降趋势。双均线则在单均线的基础上，定义短期平均值（SMA）和长期平均值（LMA）二者的差值 DMA，通过将 DMA 与 0 相较，判断价格的运动趋势。从经验来看，双均线比单均线对趋势的判断更为稳定。更进一步地，多条均线若满足短期均线高于长期均线，则称其形成了多头排列，是多方力量占优的表征。后续研究中我们重点考察单均线与双均线指标，后者构建方法为：

$$DMA = N1 \text{ 平均值 (SMA)} - N2 \text{ 平均值 (LMA)}$$

其中，默认参数：N1=10，N2=20

注：为与之后的 DMA 指标区分，将该双均线指标名记作 SMA。

如下图所示，各色线条分别表示了收盘价 5 日、10 日、20 日、60 日与 120 日的单均线。不难观察到随着均线对应日期长度的增加，均线的形态更加平缓，反映出更长期的价格运动趋势。

图表5：不同期限的均线指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

DMA

平行线差（DMA）指标是一种期限较长，稳定性高的均线指标。DMA 利用两条不同期间的平均线差值，来判断当前买卖能量的大小和未来价格趋势。与双均线 SMA 不同，此处 DMA 采用了均线的均线，进一步对 DMA 变量取期间平均值 AMA，通过将 DMA 与其均线 AMA 对比来判断多空信号，当前 DMA 高于均线则看多。指标构建方法为：

$$DMA = N1 \text{ 平均值} - N2 \text{ 平均值}$$

$$AMA = DMA \text{ 的 } N1 \text{ 平均值}$$

其中，默认参数：N1=10, N2=50

如下图所示，黑色线条即 DMA，代表收盘价的 10 日均值与 50 日均值的差值，红色线条代表 AMA，即 DMA 的 10 日均线。

图表6：DMA 指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

MACD

平滑异同移动平均线（MACD）指标本质与 DMA 指标类似，根据长、短两条不同周期的平均线之间的离差值变化来研判行情，是对 DMA 的更进一步加工。与 DMA 不同在于，MACD 在第一次取移动平均值时采用了指数加权（EMA），通过赋予距今更近的数据点更高的权重，一定程度上克服了等权平均带来的滞后性缺陷。指标构建方法为：

$$DIF = \text{短期 EMA} - \text{长期 EMA}$$

$$DEA = DIF \text{ 的移动平均值}$$

$$MACD = 2 * (DIF - DEA)$$

其中默认参数 short 取 12，即短期 EMA 的期限长度取过去 12 日；long 取 26，即长期 EMA 的期限长度取过去 26 日；mmid 取 9，即 DEA 计算时选用的期限长度取过去 9 日

如下图所示，黑色线条为 DIF，代表收盘价的 12 日指数平均值与 26 日指数平均值的差，红色线条代表 DEA，即 DIF 的 9 日均线，MACD 指标为双色柱状图，其高度为上述两条曲线的离差值。

图表7：MACD 指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

TRIX

TRIX 趋向指标是一项超长周期的指标，波动频率较低，信号密度小，适用于进行长期控盘或投资。该指标的本质是一条三重指数平滑平均线，其构建方法为：

$$TR = \text{收盘价的 } N \text{ 日指数移动平均的 } N \text{ 日指数移动平均的 } N \text{ 日指数移动平均}$$

$$TRIX = (TR - \text{昨日 } TR) / \text{昨日 } TR * 100$$

$$MATRIX = TRIX \text{ 的 } M \text{ 日简单移动平均}$$

其中，默认参数 N 取 12，即计算三阶均线时采用 12 日的 EMA；M 取 9，即 MATRIX 使用过去 9 日的简单移动平均值

如下图所示，黑色线条为 TRIX，代表收盘价的 12 日三阶指数平均值，红色线条为 MATRIX，即 TRIX 的 9 日均线。

图表8: TRIX 指标示例



资料来源: Wind, 华泰研究

BBI

多空指标 (BBI) 是一种将不同日数移动平均线加权平均之后的均线型指标, 本质上是一阶均线的混合, 所以其既有短期移动平均线的灵敏, 又有明显的中期趋势特征, 适于稳健的投资者。BBI 指标一般选用 3 日、6 日、12 日、24 日等 4 条均线, 由于近期数据利用次数较多, 远期数据利用次数较少, 因而其实质上是一种变相的加权计算。其构建方法为:

$$BBI = (N1 \text{ 周期平均价} + N2 \text{ 周期平均价} + N3 \text{ 周期平均价} + N4 \text{ 周期平均价}) / 4$$

其中, 默认参数 $N1=3$, $N2=6$, $N3=12$, $N4=24$, 分别代表四个周期的取值

如下图所示, 黑色线条即为 BBI 指标。与下图上半部分对比不难发现, BBI 指标兼具了上方不同周期 MA 曲线的特点。

图表9: BBI 指标示例



资料来源: Wind, 华泰研究

BOLL

布林线指标(BOLL) 又称布林带，是最为经典的通道类指标。其构建方法为：

$$\begin{aligned} \text{中线 MB} &= N \text{ 周期移动平均收盘价} \\ \text{偏移值} &= P * N \text{ 周期收盘价的标准差} \\ \text{上轨 UP (阻力线)} &= \text{中线} + \text{偏移值} \\ \text{下轨 DOWN (支撑线)} &= \text{中线} - \text{偏移值} \end{aligned}$$

其中，默认参数 N 取 20，即过去 20 日；P 取 2，表示波带半径取标准差的 2 倍

如下图所示，黑色线条为 BOLL 指标的中线，红色线条为上轨，蓝色线条为下轨。可以看到带状区的宽度并不固定，而是随着股价的波动状况动态变化。

后续实证分析中，我们衍生引入了 **Aberration** 指标，该指标与 BOLL 指标构建方式相同，但使用方法不同，详见后文图表 29。

图表10： BOLL 指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

BIAS

BIAS 乖离率用股价指数与移动平均线的比值关系，来描述股票价格与移动平均线之间的偏离程度的指标，其逻辑与布林带类似。BIAS 通过测算这一偏离程度，预测股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而可能的回挡或反弹，以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。不过在实际回测中，基于反转的交易策略效果不佳，我们基于动量逻辑应用这一指标。其构建方法为：

$$\text{BIAS}(N) = (\text{收盘价} - N \text{ 周期移动平均价}) / N \text{ 周期移动平均价} * 100$$

其中，默认参数 N 常取 5，10，20。

如下图所示，黑色、红色、蓝色线条分别为 N 取 5 日、10 日、20 日下的 BIAS 值。随着均线周期长度的增加，BIAS 指标的波动也相应上升。

图表11: BIAS 指标示例



资料来源: Wind, 华泰研究

OSC

OSC 摆动量构造思想同 BIAS 相近, 反映的是股价与移动平均价的偏离的绝对距离。其构建方法为:

$$\text{OSC} = \text{当周期收盘价} - N \text{ 周期的平均线价}$$

其中, 默认参数 $N=10$ 从构建方法来看, OSC 与 BIAS 的主要区别在于是否除以 N 周期移动平均价, 即是否对股价的摆动进行了标准化调整, 我们认为 **BIAS** 的调整更能体现出价格偏离的幅度, 所以后续研究中, 我们重点对 **BIAS** 指标进行实证分析。如下图所示, 黑色线条为 N 取 10 日时的 OSC 值, 红色线条为 OSC 的 5 日均线。

图表12: OSC 指标示例



资料来源: Wind, 华泰研究

B3612

B3612 乖离指标考虑不同周期的移动平均线之间的差距，3 日平均数值与 6 日平均数值之间的差值为 B36，6 日平均数值与 12 日平均数值之间的差值为 B612。该指标以长期均线为参考线，以短期均线为当前状态代表，衡量短期和中期投资者获利的相对状态，进而评估短、中期投资者对后市的看法。其构建方法为：

$$B36 = \text{最近 3 日的收盘价之和} / 3 - \text{最近 6 日的收盘价之和} / 6$$

$$B612 = \text{最近 6 日的收盘价之和} / 6 - \text{最近 12 日的收盘价之和} / 12$$

如下图所示，黑色线条为 B36，红色线条为 B612。鉴于 B3612 实际应用不广泛，故该指标并未纳入实证研究范畴。

图表13： B3612 指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

CCI

顺势指标 CCI (Commodity Channel Index) 衡量价格偏离其近期均值的程度。其构建方法为：

$$TP = (\text{最高价} + \text{最低价} + \text{收盘价}) / 3$$

$$MA = \text{最近 } N \text{ 周期 } TP \text{ 的累计和} / N$$

$$MD = (\text{最近 } N \text{ 周期 } (MA - TP) \text{ 累计和}) / N$$

$$CCI(N) = (TP - MA) / 0.015MD$$

其中，默认参数 N=14。

如下图所示，黑色线条为 CCI，在一定范围内波动。实际使用中，我们将 TP 简化为收盘价使用。

图表14: CCI 指标示例



资料来源: Wind, 华泰研究

相对强弱类代表指标简介: W&R, KDJ, RSI

W&R

威廉指标 W&R (William 's Overbought/Oversold Index) 是最为简易的测量超买、超卖程度的指标, 以过去一段时间的最高价和最低价划定波动范围, 用于分析市场短期买卖走势。其构建方法为:

H = 基期内最高价

L = 基期内最低价

C = 当日收盘价

$$WR = (H - C) / (H - L) * 100$$

其中, 默认参数取 N=10, 即基期长度定为 10 日如下图所示, 黑色线条为 WR, 可以看出其反映当日收盘价在过去 10 日内的相对高低, 收盘价相对高则 WR 值低, 取值范围为 0-100。鉴于威廉指标实际应用较少, 故该指标并未纳入实证研究范畴。

图表15: W&R 指标示例



资料来源: Wind, 华泰研究

KDJ

随机指标 KDJ 是目前中国股市最普及的指标之一。KDJ 通过一个特定的周期（常为 9 日、9 周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值 RSV，然后采用指数加权移动均线的方法来计算一阶均线 K 值、二阶均线 D 值以及前二者之差 J 值，并绘成曲线图来研判股票走势。其具体构建方法为：

$$RSV = (\text{收盘价} - \text{最近 } N \text{ 日最低价}) / (\text{最近 } N \text{ 日最高价} - \text{最近 } N \text{ 日最低价}) \times 100$$

$$K \text{ 线: } K \text{ 值} = (M1-1)/M1 \times \text{前一日 } K \text{ 值} + 1/M1 \times \text{当日 } RSV$$

$$D \text{ 线: } D \text{ 值} = (M2-1)/M2 \times \text{前一日 } D \text{ 值} + 1/M2 \times \text{当日 } K \text{ 值}$$

$$J \text{ 线: } 3 \times \text{当日 } K \text{ 值} - 2 \times \text{当日 } D \text{ 值}$$

其中，默认参数 $N=9$ ，即取最近 9 日作为基期； $M1=3$ ， $M2=3$ ，即两次指数加权移动平均构造过程均采用 3 作为共同的权重因子。

如下图所示，黑色线条为 K 值，红色线条为 D 值，蓝色线条为 J 值。可以看出 D 值作为 K 值的均线更为平滑，而 J 值衡量 K 值与 D 值间的相对距离，起到了放大效果。

图表16: KDJ 指标示例



资料来源：Wind，华泰研究

RSI

RSI 指标是经典的相对强弱指标，根据供求平衡的原理，通过测量某一个期间内股价上涨总幅度占股价变化总幅度平均值的百分比，来评估多空力量的强弱程度，进而释放多空信号。其构建方法为：

$$RSI = N \text{ 日内收盘价上涨幅度累计} / N \text{ 日内收盘价上涨及下跌幅度累计} \times 100$$

其中，默认参数 N 常取 6 日或 12 日

如下图所示，黑色线条为 N 取 6 日时的 RSI 值，红色线条为 N 取 12 日时的 RSI 值，后者由于对应周期长而更为平滑。

后续实证分析中，我们衍生引入 CMO 指标，该指标与 RSI 指标构建方式类似，分母相同，将分子替换为 N 日内收盘价涨跌幅度之差。使用方法详见后文图表 29。

图表17: RSI 指标示例



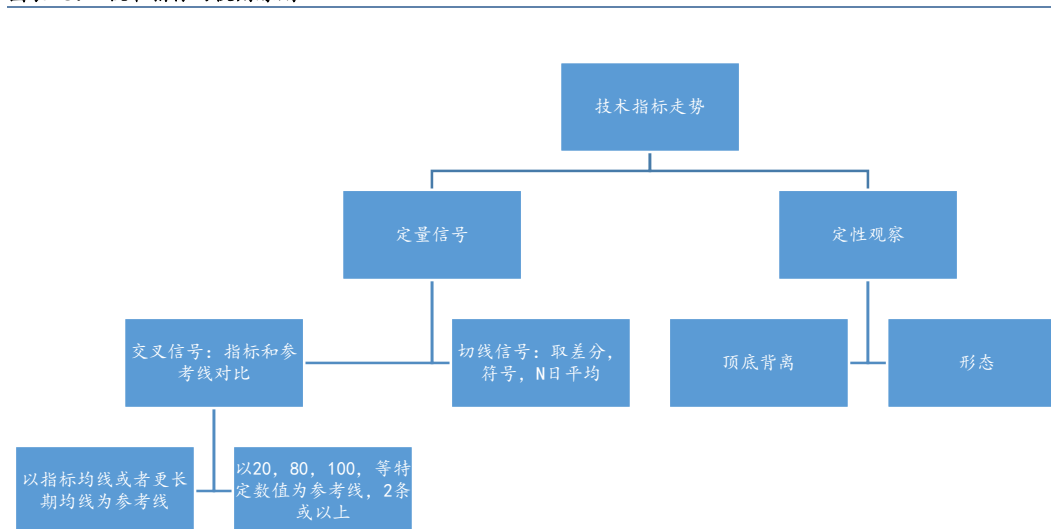
资料来源: Wind, 华泰研究

技术指标的使用原则

在技术指标使用,即信号发出方面,我们总结了两大原则,即“交叉/位置原则”和“切线原则”。顾名思义,“交叉”即当指标与某个参考线(例如均线)交叉时,则发出多空信号;“位置”即当指标达到某个阈值时(常见于自身无量纲,且取值限于一定范围内的指标),则发出多空信号,事实上,达到某个固定位置也可以视作与某个固定水平线交叉,故我们认为这本质上是同一种信号发出方式,只是参考线有所不同而已。交叉/位置原则的本质是选定参考线,可以选取该指标自身的均线,或基于同样的构造方式,但期限更长的指标线(单均线,双均线),通道上下轨(布林带),20、80等特定数值(KDJ,RSI),0等。

另一原则即“切线原则”:上升时买入,下降时卖出,通过切线刻画指标的上升下降趋势,通过识别趋势来判断买卖信号。切线原则在技术指标的使用中往往偏定性描述,我们将定量的定义为:差分序列符号的N日平均。

图表18: 技术指标的使用原则



资料来源: Wind, 华泰研究

以下我们按指标类型与使用原则分类，以具体技术指标为例，给出不同情形下的应用方式。

动量类指标：交叉/位置原则

对于动量指标 MTM 与 ROC，我们应用交叉/位置原则判断多空信号。Wind 中动量类指标的信号生成过程较为繁复，分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑；**经过实证检验，我们选择回测效果更好的动量策略用于生成信号**，具体方式为：当指标高于参考线时，发出 1 信号；指标低于参考线时，发出 -1 信号；其他时间维持持仓位。其中 MTM 指标选定均线为参考线，ROC 指标则选择 0 为参考线。

如下图所示，线框范围即为持有标的多头的阶段，其始末点为指标与其均线交点。

图表19： 动量类指标使用示例



资料来源：Wind，华泰研究

均线类指标：位置原则

我们以 MACD 指标为例，介绍均线类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind 中 MACD 指标的信号生成过程同样较为繁复，分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑，以及切线和交叉/位置法则；**经过实证检验，我们选择动量逻辑与位置原则对 MACD 指标进行应用**，具体生成规则为：当指标高于 0 时，发出 1 信号；指标低于 0 时，发出 -1 信号；其他时间维持持仓位。

如下图所示，线框范围即为持有标的多头的阶段，其始末点为指标与 0 的交点。

图表20：均线类指标位置法则使用示例



-资料来源：Wind，华泰研究

均线类指标：切线原则

我们以 DMA 指标为例，介绍均线类指标中应用切线原则判断多空信号的方式。Wind 中同样分情形给出了基于动量逻辑和反转逻辑的信号识别方式，**但通过实证检验，我们采用动量逻辑下的切线原则生成信号**，具体方式为：当 DMA 和 AMA 均大于 0，并向上移动时，发出 1 信号；当 DMA 和 AMA 均小于 0，并向下移动时，发出 -1 信号；其他时间维持原仓位。

如下图所示，当 DMA 与 AMA 同时向上运动且符号同正时发出买入信号，同时向下运动且符号同负时发出卖出信号。

图表21：均线类指标切线原则使用示例



-资料来源：Wind，华泰研究

通道类指标：交叉原则

通道类指标大多应用交叉原则发出信号，以布林带、Aberration 指标为例，应用交叉原则的具体方式为：对于布林带，突破上轨时发出 1 信号，跌破下轨时发出-1 信号；对于 Aberration，突破上轨时发出 1 信号，跌破中轨时发出 0 信号，即平仓信号，跌破下轨时发出-1 信号；其他时间维持原仓位。

下图显示的是 Aberration 的信号生成过程，线框范围即为按照信号持有标的多头的阶段。

图表22： 通道类指标使用示例



资料来源：Wind，华泰研究

超买超卖类指标：位置原则

我们以 RSI 指标为例，介绍超买超卖类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind 中将 RSI 作为反趋势指标应用，但通过实证检验，我们采用动量逻辑生成信号，具体方式为：以 20 和 80 为参考线，跌破 20 表明明显弱势，发出-1 信号；突破 80 表明明显强势，发出 1 信号；其他时间维持原仓位。

如下图所示，50 为强弱的相对参考线，线框内为买入持仓阶段，买入点为 RSI 突破 80 时，随后 RSI 未落入 20 以下，故保持持仓到样本期末。

图表23： 超买超卖类指标位置原则使用示例



资料来源：Wind，华泰研究

超买超卖类指标：交叉原则

我们以 KDJ 指标为例，介绍超买超卖类指标中应用交叉原则判断多空信号的方式。Wind 中对 KDJ 指标有多种信号生成方式，**但通过实证检验，我们排除其中的反趋势应用方式，采用动量逻辑**，具体方式为：线 K 向上突破线 D，发出 1 信号；线 K 向下跌破线 D，发出 -1 信号；其他时间维持原仓位。

如下图所示，线框内为持仓阶段，K 线向上穿过其均线 D 线时买入，向下穿过其均线 D 线时卖出。

图表24： 超买超卖类指标交叉原则使用示例



资料来源：Wind，华泰研究

技术指标对主要宽基指数普遍有较好效果，推荐使用默认参数

接下来我们重点讨论两个问题：1：技术指标对于股指的择时是否有效？2：对技术指标的参数优化是否有效？针对这两个问题，我们将进行以下三步操作。

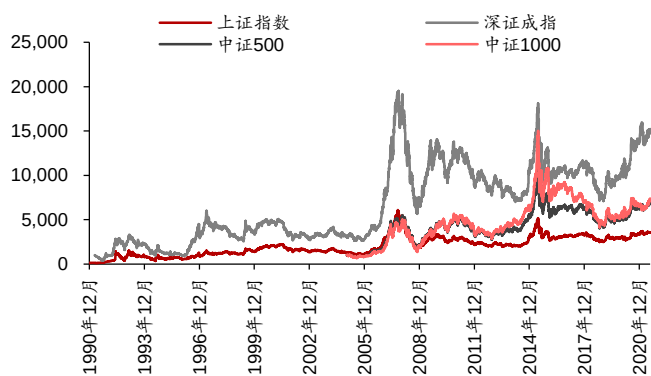
第一步：将各个技术指标以其默认参数对 A 股主要宽基指数进行择时，并统计择时效果（以夏普比率为准）超过指数自身同期走势的概率。如果大部分指标择时的结果超过同期指数自身，则认为技术指标择时有效，反之则认为无效。

第二步：对各个技术指标选取 10 个左右的参数组合，全局调参，即在全部数据可得时间段内，遍历指标的各个参数在不同指数的上的表现，并对每个指标×指数组合，选取最优参数（即录得最高夏普的参数组合），记录参数组合和策略表现。具体参数组合下文将具体介绍。这步主要是为了第三步做基础。

第三步：前进分析法滚动调参，这一步是对上文全局调参方法有效性的实际检验。如果滚动调参可以超越默认参数的表现，则认为调参有效，否则认为无效。具体做法详见下文。

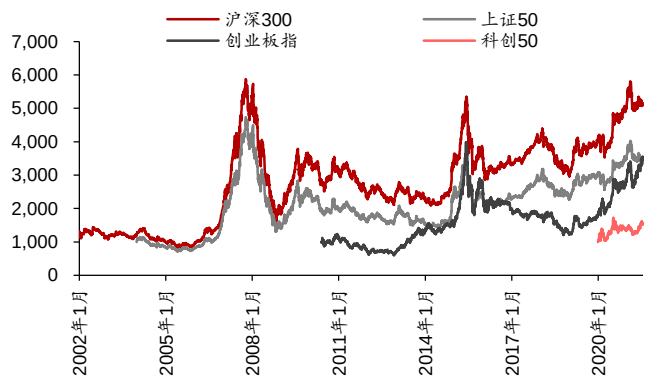
测试的对象选取 A 股 8 个主要宽基指数，即：上证指数、沪深 300、中证 500、上证 50、创业板指、深证成指、科创 50、中证 1000，走势如下：

图表25： 上证指数、深证成指、中证 500 与中证 1000 走势



资料来源：Wind，华泰研究

图表26： 沪深 300、上证 50、创业板指与科创 50 走势



资料来源：Wind，华泰研究

默认参数的择时效果大部分超越指数自身

首先，我们应用默认参数对主要宽基指数进行回测，判断技术指标默认参数择时的有效性，以夏普比率作为判断依据，择时策略的表现是否能超过同期指数自身。根据上文的介绍，我们选定各个技术指标的默认参数和信号发出方式如下：

图表27： 各指标默认参数与信号发出方式

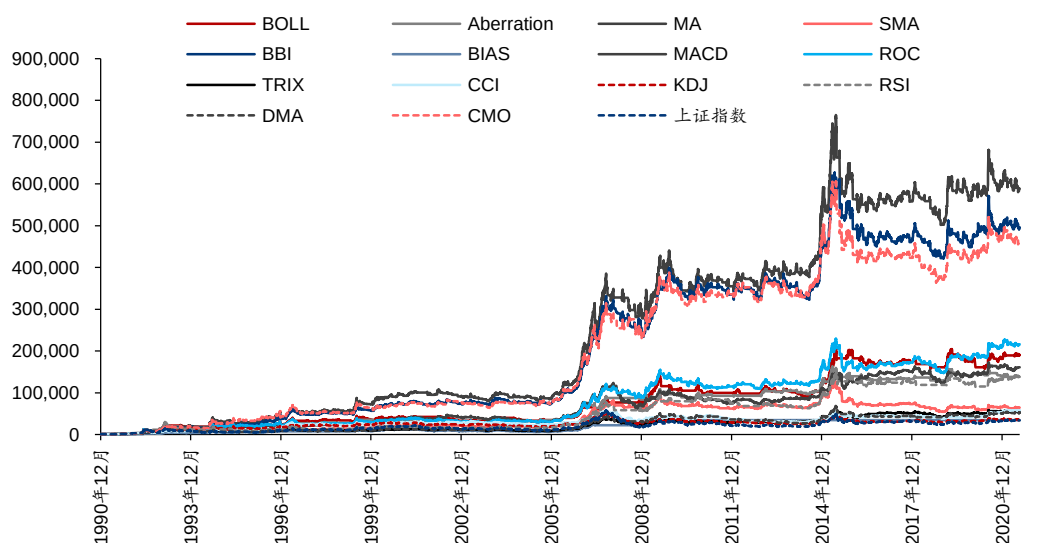
指标名	默认参数	信号发出方式
ROC	N=10	以 0 作为参考线，ROC 大于 0，买入信号；ROC 小于 0，卖出信号
MA	N=20	收盘价大于 MA，买入信号；收盘价小于 MA，卖出信号
SMA	N1=10, N2=20	以 0 作为参考线，SMA 大于 0，买入信号；SMA 小于 0，卖出信号
DMA	N1=10, N2=50	DMA&AMA 均大于 0 且增加时，买入信号；DMA&AMA 均小于 0 且减少时，卖出信号
MACD	short=12, long=26, mmid=9	以 0 作为参考线，MACD 大于 0，买入信号；MACD 小于 0，卖出信号
TRIX	N=12, M=9	以均线作为参考线，TRIX 大于均线，买入信号；TRIX 小于均线，卖出信号
BBI	N1=3, N2=6, N3=12, N4=24	以 BBI 作为参考线，收盘价大于 BBI，买入信号；收盘价小于 BBI，卖出信号
BOLL	N=20, P=2	收盘价大于阻力线，买入信号；收盘价小于支撑线，卖出信号
Aberration	N=20, P=2	收盘价大于阻力线，买入信号；收盘价小于支撑线，卖出信号；收盘价跌破中轨，平仓
BIAS	N=10	以 20 和 -20 为参考线；BIAS 跌破 -20，卖出信号，BIAS 突破 20，买入信号
CCI	N=14	和 100/-100 对比，向上突破 -100/100，买入信号；向下跌破 -100/100，卖出信号
KDJ	N=9, M1=3, M2=3	线 K 向上突破线 D，买入信号；线 K 向下跌破线 D，卖出信号
RSI	N=6	以 20 和 80 为参考线；RSI 跌破 20，卖出信号，RSI 突破 80，买入信号
CMO	N=12	以 0 作为参考线，CMO 大于 0，买入信号；CMO 小于 0，卖出信号

资料来源：Wind，华泰研究

上证指数默认参数择时 100%超过同期指数自身

对于上证指数，回测时间为 1990/12/20-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，100%的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表28： 上证指数与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表29： 上证指数与各技术指标统计量

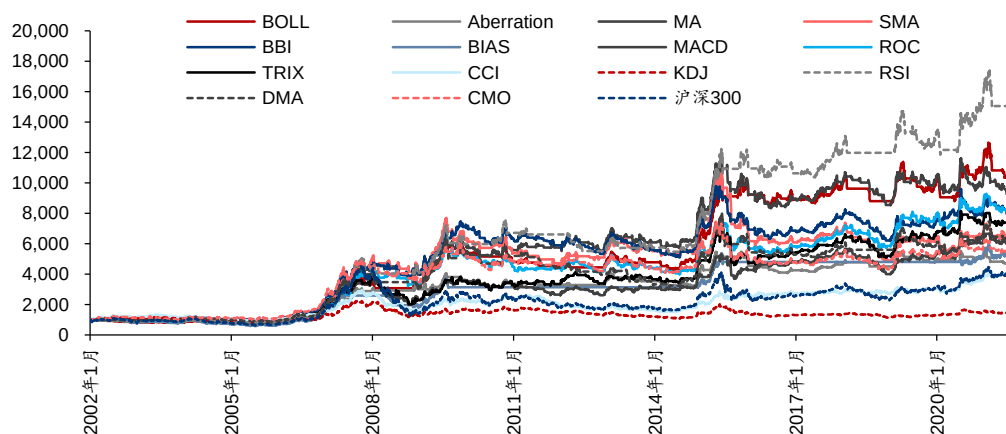
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	20.05%	29.31%	0.68	-55.87%	4.18
Aberration	18.69%	26.77%	0.70	-44.58%	6.50
MA	24.84%	29.68%	0.84	-36.78%	21.37
SMA	15.60%	29.47%	0.53	-56.91%	11.79
BBI	24.10%	29.51%	0.82	-37.92%	34.70
BIAS	13.10%	30.03%	0.44	-54.89%	0.62
MACD	19.33%	30.53%	0.63	-50.74%	17.09
ROC	20.56%	30.36%	0.68	-50.30%	28.29
TRIX	14.91%	29.71%	0.50	-50.76%	14.73
CCI	15.18%	31.10%	0.49	-67.61%	51.10
KDJ	13.22%	30.81%	0.43	-50.58%	42.60
RSI	18.74%	30.21%	0.62	-74.79%	3.59
DMA	14.73%	29.32%	0.50	-71.52%	4.25
CMO	23.73%	30.49%	0.78	-40.26%	24.76
上证指数	13.23%	39.01%	0.34	-78.27%	

资料来源：Wind，华泰研究

沪深 300 默认参数择时 92.9% 超过同期指数自身

对于沪深 300，回测时间为 2002/01/07-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，92.9% 的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表30： 沪深 300 与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表31： 沪深 300 与各技术指标统计量

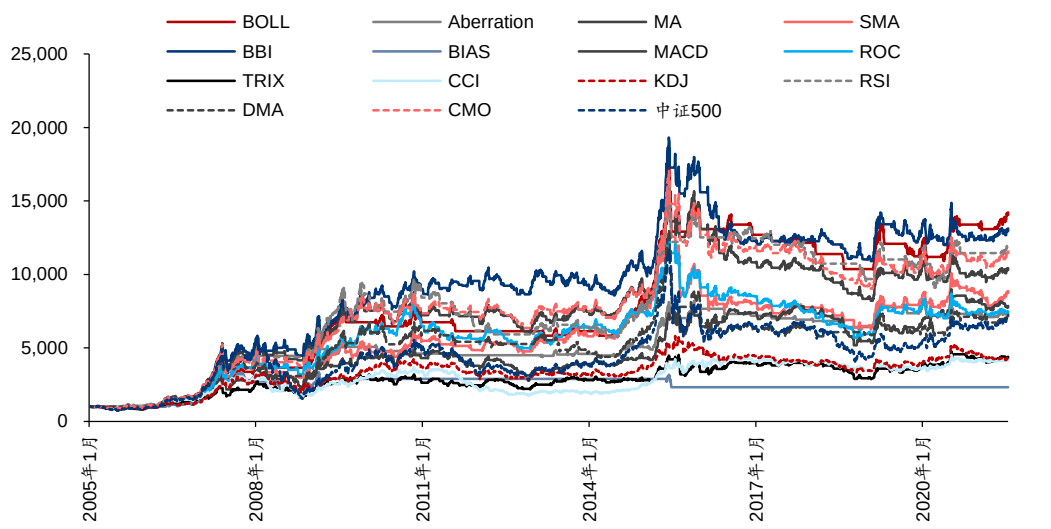
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	13.69%	17.49%	0.78	-32.65%	4.24
Aberration	8.84%	13.85%	0.64	-25.58%	7.52
MA	13.09%	17.69%	0.74	-26.68%	24.14
SMA	10.83%	18.27%	0.59	-54.10%	11.81
BBI	12.08%	17.50%	0.69	-36.79%	39.17
BIAS	9.52%	15.67%	0.61	-42.84%	0.51
MACD	10.30%	17.90%	0.58	-47.89%	18.10
ROC	12.16%	18.01%	0.68	-32.42%	30.48
TRIX	11.67%	17.71%	0.66	-48.40%	14.11
CCI	7.86%	18.02%	0.44	-51.39%	52.87
KDJ	2.07%	17.63%	0.12	-51.69%	45.20
RSI	16.03%	17.58%	0.91	-28.69%	3.12
DMA	10.51%	18.45%	0.57	-49.14%	4.24
CMO	9.75%	17.99%	0.54	-42.25%	26.59
沪深 300	7.76%	26.50%	0.29	-72.30%	

资料来源：Wind，华泰研究

中证 500 默认参数择时 92.9%超过同期指数自身

对于中证 500，回测时间为 2005/01/04-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，92.9%的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表32： 中证 500 与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表33： 中证 500 与各技术指标统计量

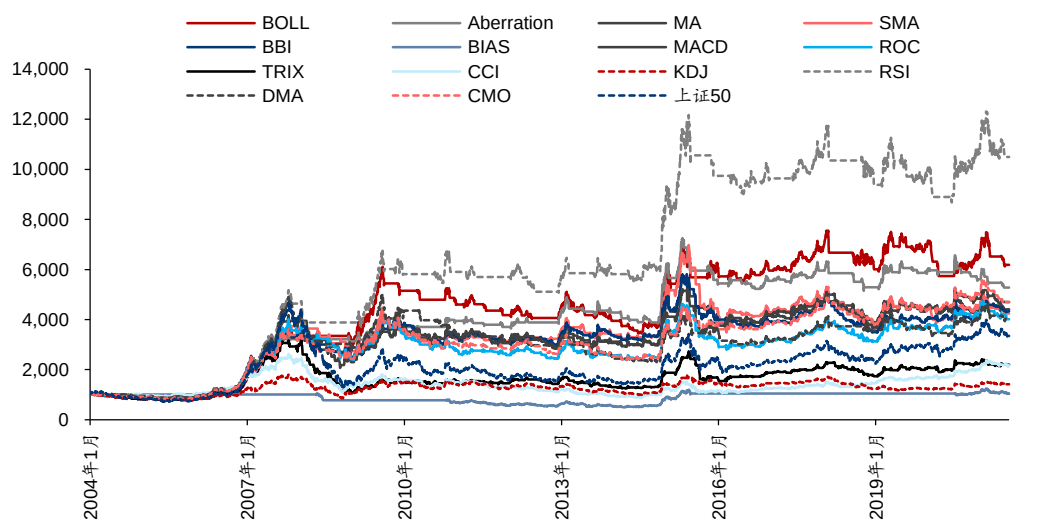
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	18.73%	18.97%	0.99	-41.24%	3.62
Aberration	13.74%	15.64%	0.88	-25.23%	5.55
MA	16.37%	21.21%	0.77	-47.88%	24.03
SMA	15.14%	22.55%	0.67	-60.91%	11.47
BBI	18.11%	21.04%	0.86	-43.54%	37.79
BIAS	5.62%	13.29%	0.42	-43.52%	0.66
MACD	14.24%	21.61%	0.66	-37.46%	19.68
ROC	13.91%	21.85%	0.64	-55.55%	28.86
TRIX	10.05%	20.84%	0.48	-40.02%	14.49
CCI	9.56%	21.42%	0.45	-54.15%	52.40
KDJ	9.79%	20.77%	0.47	-42.82%	43.47
RSI	17.41%	20.53%	0.85	-45.37%	3.62
DMA	13.65%	22.35%	0.61	-56.17%	4.23
CMO	17.14%	21.44%	0.80	-47.17%	25.96
中证 500	13.38%	31.05%	0.43	-72.42%	

资料来源：Wind，华泰研究

上证 50 默认参数择时 71.4% 超过同期指数自身

对于上证 50，回测时间为 2004/01/02-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，71.4% 的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表34： 上证 50 与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表35： 上证 50 与各技术指标统计量

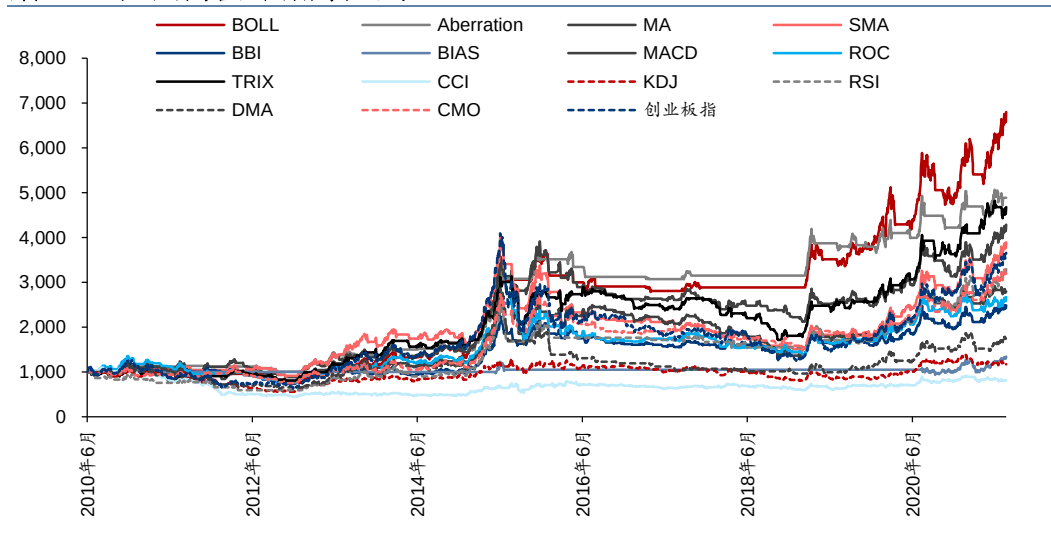
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	11.74%	18.22%	0.64	-43.47%	4.72
Aberration	10.67%	14.12%	0.76	-28.69%	8.14
MA	9.46%	18.10%	0.52	-35.35%	26.24
SMA	9.21%	18.56%	0.50	-46.50%	12.47
BBI	9.35%	18.09%	0.52	-40.09%	40.02
BIAS	0.27%	13.97%	0.02	-54.00%	0.34
MACD	9.90%	18.28%	0.54	-51.02%	18.10
ROC	8.83%	18.74%	0.47	-42.59%	30.57
TRIX	4.90%	18.33%	0.27	-65.50%	15.08
CCI	4.84%	18.92%	0.26	-66.55%	51.23
KDJ	2.15%	17.91%	0.12	-52.34%	43.83
RSI	15.41%	18.23%	0.84	-28.69%	3.13
DMA	8.84%	18.84%	0.47	-54.23%	4.61
CMO	9.89%	18.12%	0.55	-43.72%	28.75
上证 50	7.72%	27.14%	0.28	-72.41%	

资料来源：Wind，华泰研究

创业板指默认参数择时 71.4%超过同期指数自身

对于创业板指，回测时间为 2010/06/01-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，71.4%的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表36： 创业板指与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表37： 创业板指与各技术指标统计量

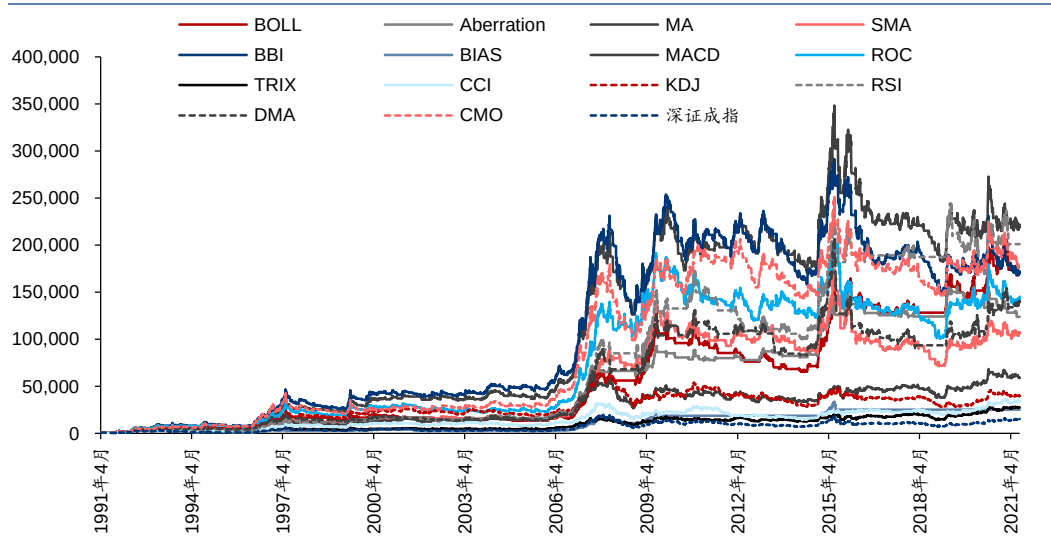
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	20.21%	21.75%	0.93	-33.58%	3.77
Aberration	16.45%	17.03%	0.97	-19.50%	6.73
MA	14.98%	22.19%	0.68	-45.85%	27.63
SMA	13.93%	23.36%	0.60	-63.48%	13.10
BBI	9.14%	21.92%	0.42	-38.10%	42.34
BIAS	2.83%	10.91%	0.26	-23.84%	0.36
MACD	10.36%	22.58%	0.46	-50.90%	19.82
ROC	9.89%	22.82%	0.43	-50.40%	30.86
TRIX	15.96%	21.98%	0.73	-45.25%	15.52
CCI	-2.00%	21.55%	-0.09	-59.97%	52.21
KDJ	1.50%	21.04%	0.07	-46.89%	42.88
RSI	12.17%	22.85%	0.53	-44.58%	3.23
DMA	5.79%	23.55%	0.25	-66.41%	4.84
CMO	11.79%	22.66%	0.52	-44.07%	27.09
创业板指	12.96%	31.83%	0.41	-69.74%	

资料来源：Wind，华泰研究

深证成指默认参数择时 100%超过同期指数自身

对于深证成指，回测时间为 1991/04/04-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，100%的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表38： 深证成指与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表39： 深证成指与各技术指标统计量

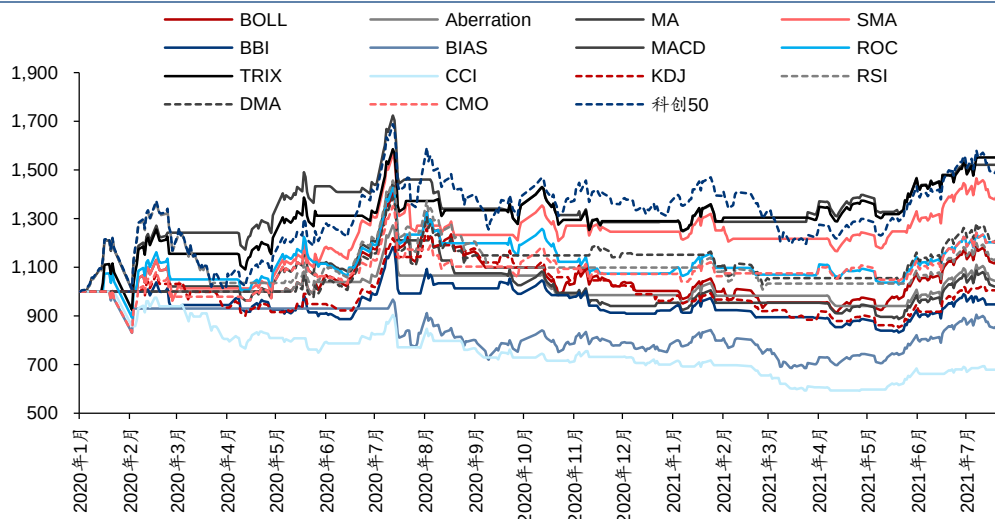
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	19.77%	24.77%	0.80	-48.71%	4.39
Aberration	18.45%	20.95%	0.88	-44.37%	6.70
MA	20.89%	24.64%	0.85	-47.60%	23.68
SMA	17.86%	24.55%	0.73	-59.11%	11.81
BBI	19.82%	24.42%	0.81	-48.45%	37.47
BIAS	12.03%	25.60%	0.47	-82.70%	0.82
MACD	15.41%	25.16%	0.61	-55.26%	17.68
ROC	19.11%	24.40%	0.78	-50.33%	30.47
TRIX	12.38%	23.71%	0.52	-55.22%	14.71
CCI	13.23%	24.50%	0.54	-53.85%	49.87
KDJ	13.82%	24.89%	0.56	-55.71%	42.28
RSI	20.48%	25.20%	0.81	-59.87%	3.33
DMA	18.99%	24.23%	0.78	-56.67%	3.76
CMO	20.01%	24.73%	0.81	-51.35%	27.51
深证成指	10.08%	34.30%	0.29	-71.92%	

资料来源：Wind，华泰研究

科创 50 默认参数择时 21.4% 超过同期指数自身

对于科创 50，回测时间为 2020/01/02-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，21.4% 的技术指标择时夏普超过指数自身。由于该指数存续历史较短，技术指标对其择时效果较差。

图表40： 科创 50 与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表41： 科创 50 与各技术指标统计量

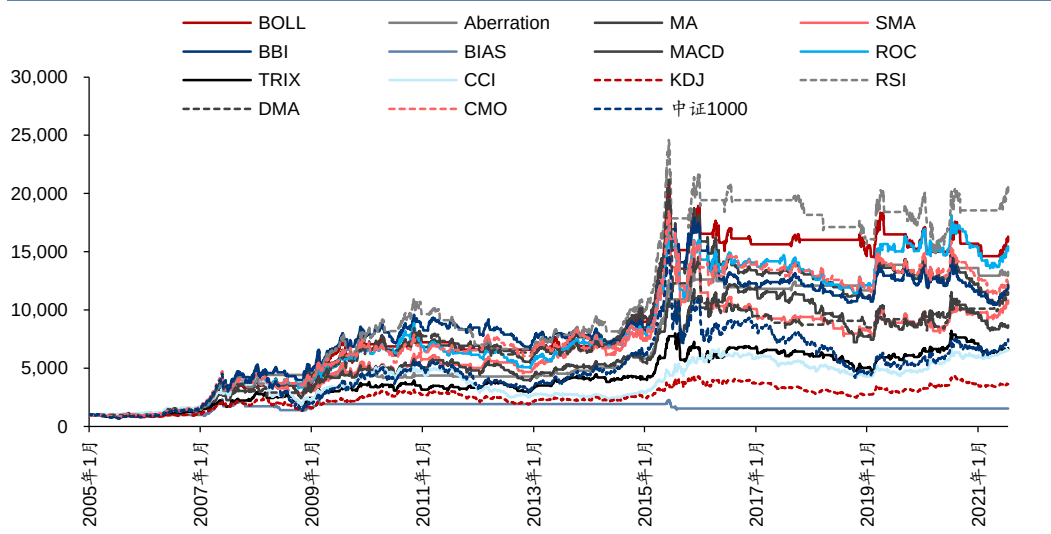
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	10.37%	26.30%	0.39	-34.99%	5.14
Aberration	3.05%	18.98%	0.16	-26.05%	8.35
MA	1.46%	25.73%	0.06	-38.58%	24.42
SMA	27.77%	27.54%	1.01	-25.44%	10.28
BBI	-3.62%	24.03%	-0.15	-29.73%	39.84
BIAS	-8.49%	30.52%	-0.28	-31.70%	2.57
MACD	33.61%	30.77%	1.09	-27.62%	18.64
ROC	13.64%	31.96%	0.43	-27.92%	30.20
TRIX	35.44%	31.22%	1.14	-21.19%	13.49
CCI	-23.54%	27.72%	-0.85	-40.77%	56.55
KDJ	0.33%	23.77%	0.01	-32.27%	40.48
RSI	11.25%	34.18%	0.33	-30.79%	5.14
DMA	16.28%	23.80%	0.68	-25.74%	5.14
CMO	13.65%	30.24%	0.45	-23.04%	26.35
科创 50	36.23%	39.67%	0.91	-29.17%	

资料来源：Wind，华泰研究

中证 1000 默认参数择时 85.7% 超过同期指数自身

对于中证 1000，回测时间为 2005/01/04-2021/07/21，各个技术指标和指数自身走势如下，85.7% 的技术指标择时夏普超过指数自身。

图表42： 中证 1000 与各技术指标净值曲线



资料来源：Wind，华泰研究

图表43： 中证 1000 与各技术指标统计量

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	每年换仓次数
BOLL	19.77%	20.40%	0.97	-30.39%	3.62
Aberration	18.19%	16.37%	1.11	-25.03%	5.43
MA	17.55%	21.73%	0.81	-46.04%	23.30
SMA	16.64%	22.91%	0.73	-55.68%	11.59
BBI	17.48%	21.49%	0.81	-41.61%	36.34
BIAS	2.80%	12.27%	0.23	-40.73%	0.78
MACD	15.01%	22.40%	0.67	-40.73%	19.56
ROC	19.37%	22.26%	0.87	-43.66%	27.89
TRIX	13.14%	21.77%	0.60	-40.40%	14.73
CCI	12.94%	22.25%	0.58	-54.94%	49.38
KDJ	8.68%	21.51%	0.40	-45.46%	43.47
RSI	21.62%	21.46%	1.01	-40.30%	3.14
DMA	17.16%	22.69%	0.76	-61.45%	4.11
CMO	17.88%	22.08%	0.81	-38.74%	25.84
中证 1000	13.81%	31.99%	0.43	-72.51%	

资料来源：Wind，华泰研究

全局寻优的最优参数表现远超同期指数自身和默认参数

接下来，我们对各个指数×指标的组合进行全局的参数寻优，即遍历给定的参数池，对每个指数×指标的组合选取择时夏普最高的参数组合。若这一步结果中的择时夏普显著高于对应指标的默认参数，则我们认为默认参数存在潜在的优化空间。

参数设置

在参数集合设置方面，我们遵循以下几个原则：1：尽量不改变参数之间的相对量级，例如，原参数组合存在固定 9 3 3 的关系，则新的参数组合采用 16 4 4 或者 25 5 5 等；2：新的参数组合和原有参数组合体现一定的时间周期差异，如 BOLL（布林带）策略中，默认参数取 N 为 20 日，新的参数组合中 N 可取 10 20 60 120，分别对应半月、单月、三个月、半年的时间周期，与原先参数有一定差异；3：参数组合不宜过多，每个技术指标选取 10 组左右构成可选参数集合。各指标的可选参数池如下表所示。

图表44： 各指标可选参数池

	可选参数
ROC	N=3,5,9,10,12,14,20,60
MA	N=10,20,60,120
SMA	[N1, N2]=[5,10],[5,20],[10,20],[20,60],[60,120]
DMA	[N1, N2]=[5,25],[10,50],[12,60],[14,70],[20,100]
MACD	[short, long, mmid]=[7,14,5],[8,16,6],[9,18,7],[10,20,8],[12,26,9],[13,26,10]
TRIX	[N, M]=[8,6],[10,7],[11,8],[12,9],[13,10],[15,11],[16,12]
BBI	[N1, N2, N3, N4]=[2,4,8,16],[3,6,12,24],[4,8,16,32],[5,10,20,40],[6,12,24,48]
BOLL	N=10,20,60,120; P=0.5,1,1.5,2
Aberration	N=10,20,60,120; P=0.5,1,1.5,2
BIAS	N=5,10,20; threshold=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
CCI	N=3,5,9,10,12,14,20,60
KDJ	[N, M1, M2]=[4,2,2],[9,3,3],[16,4,4],[25,5,5],[36,6,6]
RSI	N=3,5,9,10,12,14,20,60
CMO	N=3,5,9,10,12,14,20,60

资料来源：Wind，华泰研究

回溯结果

毫无疑问，全局寻优在包括默认参数在内的参数集合中选取夏普最优，其表现远超同期指数自身和默认参数。下图中，红色字体代表最优参数为默认参数的情形，可以看出相当数量指数×指标组合下的参数存在优化空间。

图表45： 各指数×指标最优参数组合

	BOLL	Aberration	MA	SMA	BBI	BIAS	MACD
参数含义	[N,P]	[N,P]	N	[N1,N2]	[N1, N2, N3, N4]	[N,threshold]	[short, long, mmid]
上证指数	[20,0.5]	[20,0.5]	20	[5,20]	[4,8,16,32]	[10,1]	[10,20,8]
沪深 300	[60,2]	[60,2]	60	[10,20]	[5,10,20,40]	[10,3]	[13,26,10]
中证 500	[10,2]	[10,2]	60	[10,20]	[2,4,8,16]	[10,4]	[12,26,9]
上证 50	[60,1.5]	[60,1.5]	120	[60,120]	[6,12,24,48]	[5,7]	[12,26,9]
创业板指	[60,1]	[60,1]	20	[10,20]	[6,12,24,48]	[10,5]	[13,26,10]
深证成指	[20,0.5]	[20,0.5]	20	[10,20]	[5,10,20,40]	[10,3]	[10,20,8]
科创 50	[20,2]	[20,2]	10	[10,20]	[2,4,8,16]	[5,3]	[13,26,10]
中证 1000	[20,1]	[20,1]	60	[10,20]	[5,10,20,40]	[10,2]	[10,20,8]

资料来源：Wind，华泰研究

图表46： 各指数×指标最优参数组合（续）

	ROC	TRIX	CCI	KDJ	RSI	DMA	CMO
参数含义	N	[N,M]	N	[N, M1, M2]	N	[N1,N2]	N
上证指数	12	[10,7]	12	[4,2,2]	5	[14,70]	12
沪深 300	20	[12,9]	14	[25,5,5]	6	[14,70]	20
中证 500	20	[10,7]	60	[16,4,4]	6	[10,50]	20
上证 50	60	[16,12]	60	[36,6,6]	6	[14,70]	60
创业板指	20	[15,11]	60	[36,6,6]	10	[5,25]	20
深证成指	3	[16,12]	60	[16,4,4]	5	[10,50]	3
科创 50	60	[13,10]	60	[36,6,6]	5	[5,25]	60
中证 1000	20	[16,12]	20	[4,2,2]	6	[10,50]	20

资料来源：Wind，华泰研究

图表47： 各指数不同参数下的择时策略夏普比

	BOLL Aberration		MA	SMA	BBI	BIAS	MACD	ROC	TRIX	CCI	KDJ	RSI	DMA	CMO
上证指数-最佳参数	0.85	0.85	0.84	0.58	0.87	0.72	0.72	0.78	0.51	0.55	0.61	0.68	0.52	0.78
上证指数-默认参数	0.68	0.70	0.84	0.53	0.82	0.44	0.63	0.68	0.50	0.49	0.43	0.62	0.50	0.78
上证指数-同期自身	0.34													
沪深 300-最佳参数	1.16	1.16	0.78	0.59	0.79	0.69	0.59	0.72	0.66	0.44	0.46	0.91	0.69	0.72
沪深 300-默认参数	0.78	0.64	0.74	0.59	0.69	0.61	0.58	0.68	0.66	0.44	0.12	0.91	0.57	0.54
沪深 300-同期自身	0.29													
中证 500-最佳参数	1.01	1.01	0.87	0.67	0.95	0.87	0.66	0.99	0.78	0.57	0.86	0.85	0.61	0.99
中证 500-默认参数	0.99	0.88	0.77	0.67	0.86	0.42	0.66	0.64	0.48	0.45	0.47	0.85	0.61	0.80
中证 500-同期自身	0.43													
上证 50-最佳参数	1.08	1.08	0.70	0.59	0.71	0.74	0.54	0.68	0.45	0.49	0.32	0.84	0.81	0.67
上证 50-默认参数	0.64	0.76	0.52	0.50	0.52	0.02	0.54	0.47	0.27	0.26	0.12	0.84	0.47	0.55
上证 50-同期自身	0.28													
创业板指-最佳参数	0.63	0.63	0.68	0.60	0.65	0.83	0.56	1.12	1.03	0.48	0.40	0.72	0.71	1.12
创业板指-默认参数	0.93	0.97	0.68	0.60	0.42	0.26	0.46	0.43	0.73	(0.09)	0.07	0.53	0.25	0.52
创业板指-同期自身	0.41													
深证成指-最佳参数	0.91	0.91	0.85	0.73	0.92	0.75	0.75	0.90	0.63	0.77	0.74	0.91	0.78	0.90
深证成指-默认参数	0.80	0.88	0.85	0.73	0.81	0.47	0.61	0.78	0.52	0.54	0.56	0.81	0.78	0.81
深证成指-同期自身	0.29													
科创 50-最佳参数	1.01	1.01	0.38	1.01	0.06	1.13	1.16	0.61	1.14	1.03	0.72	1.02	1.02	0.56
科创 50-默认参数	0.39	0.16	0.06	1.01	(0.15)	(0.28)	1.09	0.43	1.14	(0.85)	0.01	0.33	0.68	0.45
科创 50-同期自身	0.91													
中证 1000-最佳参数	1.09	1.09	0.85	0.73	0.89	0.88	0.74	1.08	0.78	0.71	0.72	1.01	0.76	1.08
中证 1000-默认参数	0.97	1.11	0.81	0.73	0.81	0.23	0.67	0.87	0.60	0.58	0.40	1.01	0.76	0.81
中证 1000-同期自身	0.43													

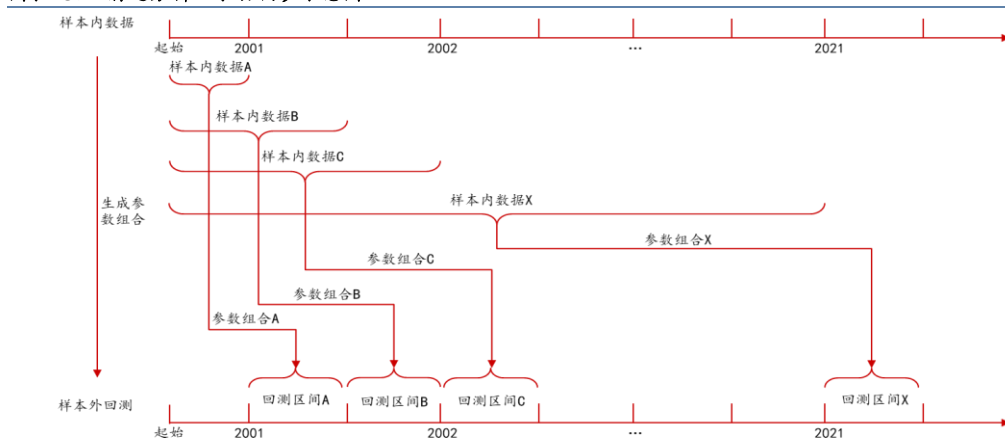
资料来源：Wind，华泰研究

参数优化有较高过拟合风险，推荐使用默认参数

全局寻优的最优参数虽然可以获得比默认参数更好的表现，但这种寻优方案严重依赖于历史数据，有较高的数据挖掘嫌疑，未来真实的样本外回测中，可能会产生过拟合（我们将其简单定义为，表现不及默认参数）。为了检验其过拟合风险，我们应用“前进分析法”，考察这种寻优方案的可靠性。

前进分析法的具体做法如下：每隔一段时间，以当前时点前所有可得数据作为样本内数据，用上述全局寻优方式选取样本内每个指标×指数组合对应的最佳参数，并应用于未来的一段时间，即样本外回测。如此滚动挑选最佳参数并作样本外测试，可以避免使用未来数据造成的过拟合问题。为了简单起见，该步我们不设置过多的可选参数，固定在每年 6 月最后一个交易日和 12 月最后一个交易日重新筛选参数，即每隔 6 个月滚动调参，示意图如下。

图表48： 前进分析法滚动调参示意图



资料来源：华泰研究（起始时间仅为示意，具体视择时标的而定）

如此滚动寻优，最后将所有历史阶段的最优参数样本外回测结果拼接在一起，对比同期仅使用默认参数的表现。如果滚动寻优结果超过默认参数，则认为寻优有效，否则认为寻优无效。为了避免单一指数或指标可能造成的样本误差，我们对每一组指数×技术指标组合，均应用此方法，并统计默认参数和滚动寻优后的优化参数占优的概率。下表中，绿色字体代表该指数三种参数状态回测下择时夏普的最小值，可以直观看出相较于默认参数，滚动调参择时效果并不占优。

图表49： 各指数不同参数下的择时策略夏普比

	BOLL	Aberration	MA	SMA	BBI	BIAS	MACD	ROC	TRIX	CCI	KDJ	RSI	DMA	CMO
上证指数-最佳参数	0.85	0.85	0.84	0.58	0.87	0.72	0.72	0.78	0.51	0.55	0.61	0.68	0.52	0.78
上证指数-滚动调参	0.80	0.80	0.71	0.52	0.61	0.61	0.65	0.65	0.44	0.34	0.54	0.65	0.23	0.73
上证指数-默认参数	0.68	0.70	0.84	0.53	0.82	0.44	0.63	0.68	0.50	0.49	0.43	0.62	0.50	0.78
上证指数-同期自身	0.34													
沪深300-最佳参数	1.16	1.16	0.78	0.59	0.79	0.69	0.59	0.72	0.66	0.44	0.46	0.91	0.69	0.72
沪深300-滚动调参	0.72	0.75	0.51	0.44	0.57	0.38	0.39	0.48	0.42	0.06	0.19	0.70	0.35	0.53
沪深300-默认参数	0.78	0.64	0.74	0.59	0.69	0.61	0.58	0.68	0.66	0.44	0.12	0.91	0.57	0.54
沪深300-同期自身	0.29													
中证500-最佳参数	1.01	1.01	0.87	0.67	0.95	0.87	0.66	0.99	0.78	0.57	0.86	0.85	0.61	0.99
中证500-滚动调参	0.52	0.53	0.45	0.35	0.69	0.35	0.54	0.82	0.31	0.32	0.47	0.52	0.08	0.89
中证500-默认参数	0.99	0.88	0.77	0.67	0.86	0.42	0.66	0.64	0.48	0.45	0.47	0.85	0.61	0.80
中证500-同期自身	0.43													
上证50-最佳参数	1.08	1.08	0.70	0.59	0.71	0.74	0.54	0.68	0.45	0.49	0.32	0.84	0.81	0.67
上证50-滚动调参	0.92	0.93	0.32	0.57	0.60	0.19	0.45	0.53	0.47	0.41	0.14	0.61	1.16	0.52
上证50-默认参数	0.64	0.76	0.52	0.50	0.52	0.02	0.54	0.47	0.27	0.26	0.12	0.84	0.47	0.55
上证50-同期自身	0.28													
创业板指-最佳参数	0.63	0.63	0.68	0.60	0.65	0.83	0.56	1.12	1.03	0.48	0.40	0.72	0.71	1.12
创业板指-滚动调参	0.10	0.10	0.63	0.54	0.25	0.45	0.61	1.00	0.77	0.18	0.48	0.34	0.47	0.94
创业板指-默认参数	0.93	0.97	0.68	0.60	0.42	0.26	0.46	0.43	0.73	0.09	0.07	0.53	0.25	0.52
创业板指-同期自身	0.41													
深证成指-最佳参数	0.91	0.91	0.85	0.73	0.92	0.75	0.75	0.90	0.63	0.77	0.74	0.91	0.78	0.90
深证成指-滚动调参	0.81	0.82	0.86	0.55	0.86	0.38	0.68	0.74	0.62	0.59	0.34	0.91	0.58	0.77
深证成指-默认参数	0.80	0.88	0.85	0.73	0.81	0.47	0.61	0.78	0.52	0.54	0.56	0.81	0.78	0.81
深证成指-同期自身	0.29													
科创50-最佳参数	1.01	1.01	0.38	1.01	0.06	1.13	1.16	0.61	1.14	1.03	0.72	1.02	1.02	0.56
科创50-滚动调参	0.86	0.70	0.18	1.10	0.22	0.74	0.55	0.39	0.42	0.58	0.95	0.24	1.01	0.32
科创50-默认参数	0.39	0.16	0.06	1.01	0.15	0.28	1.09	0.43	1.14	0.85	0.01	0.33	0.68	0.45
科创50-同期自身	0.91													
中证1000-最佳参数	1.09	1.09	0.85	0.73	0.89	0.88	0.74	1.08	0.78	0.71	0.72	1.01	0.76	1.08
中证1000-滚动调参	0.93	0.95	0.15	0.29	0.90	0.65	0.46	0.66	0.48	0.51	0.14	0.65	0.20	0.69
中证1000-默认参数	0.97	1.11	0.81	0.73	0.81	0.23	0.67	0.87	0.60	0.58	0.40	1.01	0.76	0.81
中证1000-同期自身	0.43													

资料来源：Wind，华泰研究

更进一步，通过统计分析，如下表所示，14个技术指标中，仅有1个指标的滚动调参占优比例超过50%，在8个指数中，仅有2个指数的滚动调参占优比例超过50%，在所有技术指标×指数组合中，仅有38.4%的组合调参后的效果优于默认参数。因此我们认为，对于技术指标的择时，推荐使用默认参数。根据历史回测的滚动调参大概率不能起到优化效果。

图表50：滚动调参与默认参数对比

滚动 VS 默认，滚动优记1	上证指数	沪深300	中证500	上证50	创业板指	深圳成指	科创50	中证1000	滚动调参占优比例
BOLL	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	50.00%
Aberration	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	50.00%
MA	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	25.00%
SMA	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	25.00%
BBI	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	37.50%
BIAS	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	37.50%
MACD	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	37.50%
ROC	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	37.50%
TRIX	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	37.50%
CCI	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	50.00%
KDJ	1	1	-1	1	1	-1	1	-1	62.50%
RSI	1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	25.00%
DMA	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	37.50%
CMO	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	25.00%
滚动调参占优比例	42.86%	14.29%	14.29%	64.29%	57.14%	50.00%	50.00%	14.29%	

资料来源：Wind，华泰研究

小结

本文首先介绍了各类技术指标的择时依据,分动量类、均线类与相对强弱类依次展示了 ROC, MTM 等十余个技术指标的内在逻辑与构建方式,并按指标类别与使用原则两个维度,举例说明了不同情形下技术指标生成信号的具体方式;随后,我们考察其在 A 股主要宽基指数上的表现,通过实证检验得出以下结论:1.以默认参数应用指标对股指进行择时,除科创 50 由于指数存续历史较短效果不佳,其余股指择时夏普比例大多超过同期指数自身,可认为技术指标择时具备有效性;2.对每个指标×指数组合的参数采用全局寻优时,由于参数优化,策略表现显著好于默认参数下的择时,表明前进分析法调参相较于默认参数,存在潜在的策略改善空间;3.对每个指标×指数组合采用前进分析法滚动调参,无论是指标维度还是指数维度,表现均大多未能超过默认参数下情形,故可认为对于技术指标的择时使用默认参数为佳,根据历史回测的滚动调参大概率不能起到优化效果。

风险提示

择时等量化模型都是对历史投资规律的挖掘,若未来市场投资环境发生变化,则量化投资策略存在失效的可能。本报告对历史数据进行梳理总结,不构成任何投资建议。技术指标的使用建立在技术分析假设成立的基础之上,即资产价格存在趋势性和长期均值回复现象,该假设在真实市场环境中可能被打破,导致技术指标失效。指标回测依赖于历史数据,在真实的样本外数据中可能结论不一致。根据历史数据的规律总结,存在失效的可能,历史结果不能简单预测未来。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、韩哲，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。更多信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、韩哲本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司